

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

PROF. ELVIS STANCANELLI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE QUIXADÁ

17 de agosto de 2023

1 A Estatística

Estatística é a ciência de coletar, organizar, analisar e interpretar dados para a tomada de decisões. Por sua vez, *dados* consistem em informações advindas de observações, contagens, medidas ou respostas.

Na Estatística, podemos identificar dois tipos básicos de conjuntos de dados, denominados *população* e *amostra*. *População* consiste na coleção de todos os resultados, respostas, medições e contagens que são de interesse; *amostra* é uma parte, subgrupo ou subconjunto da população.

Todos elementos da amostra pertencem também à população. Mas isso não é o bastante. É necessário ainda que a amostra seja representativa frente à população. Desse modo, os dados amostrais podem ser usados para obter conclusões que valham também à população.

Observemos o exemplo a seguir como uma oportunidade de identificar esses dois tipos de conjuntos de dados.

Exemplo 1. Em uma pesquisa, 1.708 adultos nos Estados Unidos da América foram questionados se achavam que o aquecimento global era um problema que requer ação governamental imediata. 939 dos adultos disseram que sim.

A população consiste nas respostas de todos os adultos nos Estados Unidos da América, e a amostra consiste nas respostas dos 1.708 adultos respondentes da pesquisa mencionada. Note que todas as respostas dos respondentes da pesquisa também fazem parte da população. Ou seja, a amostra é um subconjunto da população, sendo a população um conjunto com as

respostas de todos os adultos nos Estados Unidos da América. Já o contrário não podemos afirmar, pois nem todo elemento da população é elemento da amostra. O conjunto amostra possui 1.708 elementos, dos quais são 939 “sim”s e 769 “não”s. O tamanho do conjunto população não sabemos especificar aqui, no entanto, estima-se que seja de algumas centenas de milhões de elementos. Ou seja, a cardinalidade do conjunto população é muito maior do que a do conjunto amostra. Note que uma população pode admitir inúmeras amostras distintas entre si e todas representativas. Quando uma amostra não é representativa, podemos dizer que ela é tendenciosa ou enviesada, e, portanto, não poderá ser usada para se concluir nada a respeito da população.

Se um conjunto de dados é uma população ou uma amostra geralmente depende do contexto imposto pela situação da vida real. Por exemplo, no Exemplo 1, a população era o conjunto de respostas de todos os adultos nos Estados Unidos da América. Dependendo do objetivo da pesquisa, a população poderá alternativamente ser o conjunto de respostas de todos os adultos que moram na Califórnia ou que possuem telefone celular ou que leem uma determinada revista.

No Exemplo 1, 939/1.708 consiste na proporção de quantos responderam “sim” em relação ao todo, resultando em cerca de 55%. Podemos dizer que se trata de uma característica da amostra, dentre muitas outras tantas características que podemos identificar. Nesse caso, temos uma *estatística amostral*. *Estatística amostral* é uma descrição numérica de uma característica da amostra; um *parâmetro populacional* é uma descrição numérica de uma característica da população.

De antemão é importante perceber que uma estatística amostral se diferencia de uma amostra para outra, ao passo que o parâmetro será constante para uma população.

2 Ramos da Estatística

O estudo da estatística tem dois ramos principais: *estatística descritiva* e *estatística inferencial*. Ao longo deste curso, você verá aplicações de ambos os ramos.

Estatística descritiva é o ramo da estatística que envolve a organização, resumo e exibição de dados. Gráficos e tabelas são muito utilizados aqui.

Estatística inferencial é o ramo da estatística que inter-relaciona informações sobre amostra com informações sobre a população. Isso nos mostra tanto como se utilizar de estatísticas amostrais para fazer inferências sobre parâmetros populacionais desconhecidos (tal como, com os intervalos de confiança e testes de hipóteses), como também nos mostra como um conhecimento populacional pode ser útil em estabelecer uma expectativa sobre uma certa amostra (probabilidade).

3 Classificação dos dados

Ao fazer um estudo estatístico, é importante saber o tipo de dados envolvidos. A natureza dos dados com os quais você está trabalhando determinará quais procedimentos estatísticos podem ser usados. Podemos classificar os dados por tipo e por nível de medição.

Na classificação por tipo, os dados podem ser qualitativos ou quantitativos.

Dados qualitativos consistem em atributos, rótulos ou entradas não numéricas.

Dados quantitativos consistem em medições ou contagens numéricas.

Na classificação por nível de medição, os dados se identificam em um dos quatro níveis de medição: nominal, ordinal, intervalo e razão.

Os dados no nível nominal de medição se restringem apenas aos qualitativos. Os dados nesse nível são categorizados usando nomes, rótulos ou qualidades. Nenhum cálculo matemático pode ser feito neste nível, nem mesmo qualquer relação de ordem se aplica.

Quando os dados estão no nível nominal de medição, eles simplesmente representam rótulos. Perceba que o fato de se

restringir a dados qualitativos não impede que números sejam utilizados aqui, tal como, por exemplo, lidamos com números de CPF e números em camisetas esportivas. Não faria sentido fazer a soma dos números nas camisas dos jogadores de um time qualquer ou mesmo a média dos números de CPF.

Os dados no nível ordinal de medição podem ser qualitativos ou quantitativos. Os dados nesse nível podem ser organizados em ordem ou categorias, mas as diferenças entre as entradas de dados não são significativas.

Os dados no nível de intervalo de medição podem ser ordenados e as diferenças significativas entre as entradas de dados podem ser calculadas. No nível do intervalo, uma entrada zero simplesmente representa uma posição em uma escala; a entrada não é um zero inerente.

Um zero inerente é um zero que implica quantidade nula. Por exemplo, a quantidade de dinheiro que você tem em uma conta poupança pode ser zero reais. Nesse caso, o zero representa nenhum dinheiro; trata-se aqui de um zero inerente. Por outro lado, uma temperatura de 0°C não representa uma condição na qual nenhum calor está presente. A temperatura é simplesmente uma posição na escala Celsius; não é um zero inerente.

Os dados no nível de proporção de medição também podem ser ordenados e as diferenças significativas entre as entradas de dados podem ser calculadas. Além disso, uma entrada zero é um zero inerente. Uma proporção de dois valores de dados pode ser formada para que um valor de dados possa ser expresso de forma significativa como um sendo múltiplo de outro.

Para distinguir entre dados no nível de intervalo e no nível de proporção, determine se a expressão “o dobro” tem algum significado no contexto dos dados. Por exemplo, \$2 é o dobro de \$1, então esses dados estão no nível de razão. Por outro lado, 2°C não é duas vezes mais quente do que 1°C , mostrando que esses dados estão no nível do intervalo.

4 Planejamento de um estudo estatístico

O objetivo do estudo estatístico é coletar dados e usá-los para a tomada de decisão. Qualquer decisão tomada usando os resultados de um estudo estatístico é no máximo tão boa quanto o processo usado para obter os dados. Se o processo for falho, a decisão resultante é questionável.

Mesmo que você nunca precise desenvolver um estudo estatístico, é provável que você tenha que interpretar os resultados de um. Você deve saber dizer se os resultados são válidos e confiáveis. Em outras palavras, você deve estar familiarizado com a forma de planejar um estudo estatístico. São 6 passos:

1. Identifique a(s) variável(is) de interesse e a população em foco.
2. Desenvolva um plano detalhado para a coleta de dados. Se você usar uma amostra, certifique-se de que a amostra seja representativa da população.
3. Colete os dados.
4. Descreva os dados, usando técnicas de estatística descritiva.
5. Interprete os dados e tome decisões sobre a população usando estatísticas inferenciais.
6. Identifique possíveis erros.

Os últimos passos lidam com assuntos que trataremos no futuro. Por ora, vamos nos ater a alguns aspectos que ainda não foram tratados nesta apresentação básica deste assunto. Dentre esses aspectos, podemos mencionar os cuidados com a coleta dos dados.

4.1 Coleta de dados

Existem várias maneiras de coletar dados. A seguir, um breve resumo de quatro métodos básicos de coleta de dados.

Estudo observacional: O pesquisador observa e mede características de interesse do objeto de estudo, mas não altera as condições existentes. Não há uma interação entre observador e objeto de estudo.

Exemplo 2. Foi realizado um estudo no qual os pesquisadores observaram e registraram o comportamento oral de crianças de até três anos de idade diante de objetos não alimentares.

No Exemplo 2, os pesquisadores observam as crianças lidando com objetos não alimentares, mas as crianças não os veem. Isso assegura que o comportamento da criança seja espontâneo e não afetado ou intimidado pela presença de um adulto.

Experimentação: Uma ação é aplicada ao objeto de estudo e as respostas são observadas. Aqui a interação com o objeto de estudo é inevitável. Por exemplo, soltar uma esfera metálica do alto de um prédio e observar o ponto de contato com o solo ou mesmo o tempo de queda. Isso vale também para algum tratamento de saúde, em que os efeitos do uso de um certo fármaco precisam ser observados. Os efeitos devem ser observados em comparação ao não uso do fármaco. Uma maneira de se conseguir isso é criando-se um grupo de indivíduos que receberão o tratamento com tal fármaco e outro grupo de indivíduos que não receberam tal tratamento, denominado grupo de controle. Em muitos casos, os indivíduos do grupo de controle receberam um placebo, que é um tratamento inofensivo e não medicamentoso. As respostas do grupo de tratamento e do grupo de controle podem então ser comparadas e analisadas. Por exemplo, foi realizado um experimento no qual diabéticos eram tratados com extrato de canela diariamente, enquanto um grupo de controle não recebia tal extrato. Após 40 dias, os diabéticos que tomaram o extrato de canela reduziram o risco de doenças cardíacas, enquanto o grupo de controle não experimentou qualquer mudança.

Simulação: Consiste no uso de um modelo matemático ou físico para reproduzir uma situação ou processo real. As simulações permitem que você estude situações impraticáveis, inviáveis ou mesmo perigosas de se criar na vida real e, muitas vezes,

poupam tempo e dinheiro se comparados à realização de experimentos. Como exemplo bastante conhecido, sabemos que fabricantes de automóveis usam simulações com manequins artificiais para estudar os efeitos de colisões em humanos. É ainda mais comum construir simuladores como *softwares* em computadores para outros tipos de problemas. A execução desse simulador-software imita um experimento real, com a vantagem que é poder repetir inúmeras vezes ou explorar milhões de variações.

Levantamento ou pesquisa de mercado: Uma pesquisa de mercado consiste na investigação de uma ou mais características de uma população. Na maioria das vezes, as pesquisas são realizadas fazendo perguntas às pessoas. As formas mais comuns de pesquisa de levantamento de dados são entrevista, telefone ou meio eletrônico/internet. Ao planejar uma pesquisa de mercado, é importante redigir as perguntas para que não levem a resultados tendenciosos. Por exemplo, uma pesquisa é realizada em uma amostra de médicas para determinar se a principal razão para sua escolha de carreira é a estabilidade financeira. Ao planejar a pesquisa, seria aceitável apresentar uma lista de razões e pedir a cada indivíduo da amostra que selecionasse sua opção principal; seria ainda melhor se a pergunta fosse feita de maneira aberta, sem propor qualquer lista ou padrão de respostas.

4.2 Técnicas experimentais

Para produzir resultados não tendenciosos significativos, os experimentos devem ser cuidadosamente planejados e realizados. É importante saber quais passos devem ser dados para tornar os resultados de um experimento válidos. Como os resultados experimentais podem ser arruinados por uma variedade de fatores, é importante ser capaz de controlar esses fatores influentes. Um desses fatores é a variável confusa.

Variável confusa surge quando um experimentador não pode discernir entre os efeitos provenientes de diferentes fontes causadoras.

Para ilustrar esse conceito de variável confusa, podemos imaginar um caso hipotético em que, para atrair mais clien-

tes, o dono de uma cafeteria experimenta reformar sua loja usando cores vivas. Ao mesmo tempo, um shopping próximo está sendo inaugurado. Se o faturamento da cafeteria aumentar, não se pode afirmar se essa melhoria é devida à reforma ou ao novo shopping. Os efeitos das cores e do shopping foram confundidos no faturamento.

A formação de um **grupo de controle** pode favorecer no combate à variável confusa. Nesse grupo, não se realiza a mesma ação a ser experimentada ou não se oferece o mesmo tratamento em estudo. Desse modo, ao se comparar os resultados do grupo de tratamento e do grupo de controle pode-se perceber a influência do tratamento.

Efeito placebo é outro fator que pode afetar os resultados experimentais. O efeito placebo ocorre quando um indivíduo reage favoravelmente a um placebo quando, na verdade, o indivíduo não recebeu qualquer tratamento medicamentoso. Para ajudar a controlar ou minimizar o efeito placebo, pode ser usada uma técnica baseada no **teste cego**. Nessa técnica, cada paciente participante da pesquisa não tem certeza se está sendo submetido ao tratamento medicamentoso ou não. No teste cego os indivíduos não sabem se pertencem ao grupo tratamento ou ao grupo de controle. Tem-se ainda o teste duplo-cego, em que nem os indivíduos sabem a que grupo pertencem e nem mesmo o experimentador.

Temos ainda outras técnicas experimentais de aplicação mais ampla para a obtenção de resultados não tendenciosos, como discutido a seguir.

Aleatorização: A aleatorização é um processo de atribuição aleatória de indivíduos a diferentes grupos de tratamento. Em um planejamento completamente aleatório, os indivíduos são designados a diferentes grupos de tratamento por meio de seleção aleatória. Em alguns experimentos, pode ser necessário que o experimentador utilize blocos, que são grupos de sujeitos com características semelhantes. Um delineamento experimental comumente usado é o de blocos aleatórios. Para usar um projeto de bloco aleatório, você deve dividir os indivíduos com características semelhantes em blocos e, em seguida, dentro de cada bloco, designar aleatoriamente os indivíduos para grupos de tratamento. Por exemplo, um experimentador que está tes-

tando os efeitos de uma nova bebida para perda de peso pode primeiro dividir os sujeitos em grupos correspondentes às faixas etárias, e, em seguida, dentro de cada faixa etária, atribui indivíduos aleatoriamente ao grupo de tratamento ou ao grupo de controle.

Outro tipo de planejamento experimental é aquele de pares combinados, onde os sujeitos são emparelhados de acordo com uma semelhança. Um sujeito do par é selecionado aleatoriamente para receber um tratamento enquanto o outro recebe um tratamento diferente. Por exemplo, dois indivíduos podem ser colocados em pares por causa de sua idade, localização geográfica ou uma característica física específica.

O tamanho da amostra, que é o número de elementos pertencentes ao conjunto amostra, é outra parte importante do planejamento experimental. Quanto maior o tamanho da amostra, maiores também poderão ser as dificuldades de realização dos experimentos. Quanto menor o tamanho da amostra, maiores as dificuldades de se alcançar a representatividade frente à população, bem como a qualidade dos resultados.

Essa qualidade ou validade dos resultados pode se referir a um combinado de exatidão, precisão e confiabilidade. Para melhorar a validade dos resultados experimentais, a replicação é necessária.

Replicação: Replicação consiste na repetição de um experimento à exaustão diante das mesmas condições ou ao menos similares. Por exemplo, suponha que um experimento seja planejado para testar uma vacina contra uma cepa de influenza. O teste com um único indivíduo não dá respostas concretas sobre a efetividade da vacina. Mas testar com muitos indivíduos trará conclusões bem mais concretas. Pode-se assim selecionar 10.000 voluntários para receberem a vacina e outros 10.000 para receberem um placebo.

4.3 Técnicas de Amostragem

Censo é uma contagem ou medida de uma população inteira. O censo fornece informações completas, mas muitas vezes é caro e difícil de ser realizado. O mais comum é que o pesquisador opte pela amostragem. Amostragem é uma contagem ou

medida de parte de uma população. Para coletar dados não tendenciosos, um pesquisador deve assegurar que a amostra seja representativa à população. Técnicas de amostragem apropriadas devem ser usadas para garantir que as inferências sobre os parâmetros populacionais sejam válidas. Lembre-se de que quando um estudo é feito com dados incorretos, os resultados são inválidos. Mesmo com os melhores métodos de amostragem, pode ocorrer um erro de amostragem.

Uma *amostra aleatória* é aquela em que todos os membros da população têm a mesma chance de serem selecionados. Uma *amostra aleatória simples* é uma amostra na qual todas as amostras possíveis de mesmo tamanho têm a mesma chance de serem selecionadas. Uma maneira de coletar uma amostra aleatória simples é atribuir um número diferente a cada membro da população e então usar uma tabela de números aleatórios. As respostas, contagens ou medidas para os membros da população cujos números correspondem aos gerados usando a tabela estariam na amostra. Calculadoras e programas de computador também podem ser usados para gerar números (pseudo-)aleatórios.

Considere um estudo sobre o número de pessoas que moram num certo condado. Para usar uma amostra aleatória simples para contar o número de pessoas que moram nas residências do condado, você pode atribuir um número diferente a cada residência, usar uma ferramenta tecnológica ou uma tabela de números aleatórios para gerar uma amostra de números e, em seguida, contar os número de pessoas que vivem em cada domicílio selecionado.

Ao escolher membros de uma amostra, você deve decidir se é aceitável ter o mesmo membro da população selecionado mais de uma vez. Se for aceitável, diz-se que o processo de amostragem é *com reposição*; caso contrário, diz-se que o processo de amostragem é *sem reposição*. Existem várias outras técnicas de amostragem comumente usadas a descritas em seguida.

Amostragem estratificada: Quando for importante que a amostra tenha membros de cada segmento da população, você deve dividir os membros da população em subconjuntos, chamados estratos, que compartilham uma característica em comum, tal como idade, sexo, etnia ou preferência política. Daí se extrai

uma amostra aleatória para cada um dos estratos. Depois de fazer isso para todos os extratos, as amostras são unidas. Eis aqui a amostra estratificada. Garante-se assim que a amostra final tenha elementos representando todos os segmentos da população. Por exemplo, para coletar uma amostra estratificada do número de pessoas que moram em domicílios de um certo condado, pode-se dividir os domicílios de acordo com o nível socioeconômico e, em seguida, selecionar aleatoriamente os domicílios de cada nível.

Amostragem por blocos: Quando a população cai em subgrupos de ocorrência com características muito semelhantes, uma amostragem por blocos pode ser a mais apropriada. Divida a população em subgrupos ou blocos, e então sorteie um dos blocos. Selecione então todos os membros do bloco sorteado. Por exemplo, para coletar uma amostra do número de pessoas que moram nas residências de um certo condado, divida as residências em subgrupos ou blocos de acordo com os códigos postais e, em seguida, selecione todas as residências em um código postal e conte o número de pessoas que moram em cada domicílio. Ao usar uma amostragem por blocos, deve-se certificar que todos os blocos possuam características semelhantes. Por exemplo, se um dos blocos de CEP tiver uma proporção maior de pessoas de alta renda, os dados podem não ser representativos para toda a população.

Amostra sistemática: Inicialmente, cada membro da população recebe um número, e de alguma forma esses membros são ordenados. Toma-se aleatoriamente um número inicial para o primeiro membro sorteado e, em seguida, os demais membros da amostra são selecionados em intervalos regulares a partir do número inicial. (e.g., cada quinto ou centésimo membro é selecionado.) Por exemplo, para coletar uma amostra sistemática do número de pessoas que moram nas famílias do condado, você pode atribuir um número diferente a cada família, escolher aleatoriamente um número inicial, e depois selecionar cada 100º domicílio seguinte e conte o número de pessoas que moram em cada um. Uma vantagem da amostragem sistemática é que ela é fácil de usar.

5 Como estudar para esta disciplina

Lembre-se: esta apostila e os slides das aulas são meramente materiais auxiliares para apoiá-lo em seu aprendizado. Esses materiais auxiliares não substituem o livro-texto. A seguir, foram listadas algumas recomendações de como estudar para a disciplina de Probabilidade e Estatística.

Tenha um plano: Faça seu próprio plano agora mesmo! Uma boa regra é estudar pelo menos duas horas para cada hora de aula. Você pode ajustar suavemente essa proporção à medida que seu desempenho for verificado.

Prepare-se para as aulas: Antes de cada aula, revise suas anotações da aula anterior e leia a parte do texto que será abordada. Preste atenção especial às definições e regras destacadas. Leia os exemplos e trabalhe com os exercícios “Tente você mesmo” que acompanham cada exemplo.

Seja assíduo! Chegue no horário com seu material para fazer anotações e sua calculadora. Se você precisar perder uma aula, obtenha as anotações de outro aluno. Tente aprender o material que foi abordado na aula que você perdeu antes de assistir à próxima aula.

Participe da aula: Ao ler o texto antes da aula, anote todas as perguntas que tiver sobre o assunto. Faça essas perguntas ao seu professor durante a aula. Isso ajudará você (e outras pessoas em sua classe) a entender melhor o assunto.

Faça anotações: Durante a aula, certifique-se de fazer anotações sobre definições, exemplos, conceitos e regras. Concentre-se nas dicas do professor para identificar o material importante. Em seguida, o mais rápido possível após a aula, revise suas anotações e adicione quaisquer explicações que ajudem a tornar suas anotações mais compreensíveis para você.

Faça as tarefas: Você não pode desenvolver habilidades apenas observando alguém fazer; você deve fazê-lo sozinho. A melhor hora para fazer sua lição de casa é logo após a aula, quando

os conceitos ainda estão frescos em sua mente, aumentando assim suas chances de reter as informações na memória de longo prazo.

Encontre um parceiro de estudo: Quando você fica preso em um problema, você descobre que estudar com um parceiro ajuda. Mesmo que você ache que está mais ajudando do que recebendo, descobrirá que ensinar os outros é uma excelente maneira de aprender.

Acompanhe o ritmo: Não se deixe ficar para trás neste curso. Se você estiver tendo problemas, procure ajuda imediatamente - de seu professor ou de seu parceiro de estudo. Lembre-se: se você tiver problemas com uma seção do seu texto de estatística, há uma boa chance de ter problemas com as seções posteriores, a menos que tome medidas para melhorar sua compreensão.

Não fique estagnado: Todo estudante de estatística já passou por esta experiência: você encara um problema e não consegue resolvê-lo, ou a resposta que obtém não concorda com a resposta dada no texto. Quando isso acontecer, considere pedir ajuda ou fazer uma pausa para limpar seu pensamento. Evite ficar frustrado ou gastar muito tempo em um único problema.

Preparando-se para as provas: Estudar meramente para uma prova de Estatística raramente funciona. Se você acompanhar as aulas e seguir as sugestões dadas aqui, você deve estar quase pronto para a prova. Realize testes. Analise os resultados do seu Questionário do Capítulo para detectar e corrigir erros na realização desse teste.

Fazendo a prova: A maioria dos professores não recomenda estudar até o minuto em que a prova começa. Isso tende a deixar as pessoas ansiosas. A melhor estratégia é se preparar com bastante antecedência. Assim que a prova começar, leia as instruções cuidadosamente e trabalhe em um ritmo razoável. (Você pode querer ler toda a prova primeiro e depois resolver os problemas na ordem em que se sentir mais confortável.) Não se apresse! As pessoas que se apressam tendem a cometer erros por descuido. Se você terminar cedo, reserve alguns momentos

para clarear seus pensamentos e, em seguida, repassar suas respostas.

Aprendendo com os erros: Depois que a prova lhe for devolvida, revise quaisquer erros que porventura possa ter cometido. Isso o ajudará a evitar a repetição de alguns erros sistemáticos ou conceituais. Não descarte nenhum erro como apenas um “erro estúpido”. Tire proveito de quaisquer erros procurando maneiras de melhorar suas habilidades de fazer a prova.

6 Bibliografia básica

1. LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson/ Prentice Hall, 2010. xiv,637 p. ISBN 9788576053729
2. MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica:: probabilidade e inferência / volume único. São Paulo, SP: Pearson Educational do Brasil. 2010. ISBN 8576053705 ISBN-13 9788576053705
3. TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística - Atualização da Tecnologia. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 740 p. ISBN 9788521622062
4. BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar. Estatística para cursos de engenharia e informática. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 410 p. ISBN 9788522459940

7 Bibliografia complementar

1. STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, c1981. ISBN 8529400925.
2. HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar, 5: combinatória, probabilidade. 7. ed. São Paulo, SP: Atual, 2004. ISBN 8535704612.
3. DANCEY, Christine P.; REIDY, John. Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS para Windows. 3. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2006. ISBN 8536306882.

4. HARPER, Brian D.; MERIAM, J. L; KRAIGE, L. G. Solving statistics problems in MATLAB: engineering mechanics: statics. 6th ed. Massachusetts, [Estados Unidos]: J. Wiley Sons, 2007. ISBN 9780470099254.
5. WALPOLE, Ronald E. Probabilidade e estatística: para engenharia e ciências. 8. ed. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2009. ISBN 9788576051992.
6. SMITH, Peter J. Into Statistics. Springer, 2001.
7. MAGALHÃES, Marcos Nascimento. Noções de probabilidade e estatística. 6. ed. rev. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. ISBN 8531406773.